

	Instituto Politécnico Nacional Secretaría Académica Dirección de Educación Media Superior	
---	--	---

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.1 “Gonzalo Vázquez Vela”

Asignatura	Geometría y Trigonometría	Turno	Vespertino
Semestre	Segundo	Periodo	ETS
Especialidad o área	Materias Básicas	Ciclo escolar	22-2
Fecha del examen		Contenido a evaluar	Todo el programa
Horario del examen		Duración del examen	2 horas

Alumno: _____ **Boleta:** _____ **Calificación:** _____

Instrucciones:

Se permite el uso individual de formulario-calculadora

Justifica la solución de cada reactivo de manera: Analítica, Ordenada, Clara y Precisa.

Entinta o encierra en una nube tus resultados finales.

Cada reactivo tiene un valor de 1 punto

- 1) Obtener el Valor de X en la expresión: $4^{3x-2} = 8^{x+4}$.
- 2) Obtener el Valor de X en la expresión: $\log_9\left(\frac{x}{3}\right) = \frac{3}{2}$.
- 3) Se tienen dos líneas paralelas cortadas por una secante generándose los ángulos $A = 2x + 40^\circ$; $B = 3x - 35^\circ$ sabiendo que A y B son ángulos alternos externos. Determina el valor numérico de los ángulos.
- 4) Los ángulos internos de un triángulo miden $A = 5x + 5^\circ$; $B = 8x + 42^\circ$ y $C = 9x + 1^\circ$. Obtén el valor numérico de los ángulos.
- 5) Los catetos de un triángulo rectángulo son $a = x$ y $b = 2x$; La hipotenusa tiene una longitud de $\sqrt{125}$ ¿Cuál es el valor de los catetos?
- 6) En una fotografía están Pablo y su padre. Se sabe que Pablo mide en la realidad 1,50 m. Las medidas en la fotografía son: Pablo, 6 cm, y su padre, 7,2 cm. ¿Cuánto mide su padre en la realidad?
- 7) ¿Cuántos lados tiene un polígono en el que se pueden trazar 119 diagonales en total?
- 8) Tres aldeas A, B y C están separadas (A) de (B) 41m, (B) de (C) 19.5m, y (C) de (A) 32.48m. Calcula el valor del ángulo (A).
- 9) Determina el ángulo de elevación del sol en el momento en que un poste de 3 m proyecta una sombra de 1.8 m.
- 10) Resuelve la ecuación trigonométrica $2\sin^2(A) + \sin(A) = 0$ para $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$.

	Instituto Politécnico Nacional Secretaría Académica Dirección de Educación Media Superior	
---	--	---

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.1 "Gonzalo Vázquez Vela"

Asignatura	Geometría y Trigonometría	Turno	Vespertino
Semestre	Segundo	Periodo	ETS
Especialidad o área	Materias Básicas	Ciclo escolar	22-2
Fecha del examen		Contenido a evaluar	Todo el programa
Horario del examen		Duración del examen	2 horas

Alumno: _____ **Boleta:** _____ **Calificación:** _____

Instrucciones:

Se permite el uso individual de formulario-calculadora

Justifica la solución de cada reactivo de manera: Analítica, Ordenada, Clara y Precisa.

Entinta o encierra en una nube tus resultados finales.

Cada reactivo tiene un valor de 1 punto

- 1) Obtener el Valor de X en la expresión: $4^{3x-2} = 8^{x+4}$.

$$\begin{aligned}
 2^{2(3x-2)} &= 2^{3(x+4)} \\
 2(3x-2) &= 3(x+4) \\
 6x-4 &= 3x+12 \\
 3x &= 16 \\
 x &= \frac{16}{3}
 \end{aligned}$$

- 2) Obtener el Valor de X en la expresión: $\log_9 \left(\frac{x}{3} \right) = \frac{3}{2}$.

$$\begin{aligned}
 \frac{x}{3} &= 9^{3/2} \\
 \frac{x}{3} &= 27 \\
 x &= 81
 \end{aligned}$$

- 3) Se tienen dos líneas paralelas cortadas por una secante generándose los ángulos $A = 2x + 40^\circ$; $B = 3x - 35^\circ$ sabiendo que A y B son ángulos alternos externos.

Determina el valor numérico de los ángulos.

$$A+B=180^\circ$$

$$\begin{aligned}
 2x + 40^\circ + 3x - 35^\circ &= 180^\circ \\
 5x + 5^\circ &= 180^\circ \\
 5x &= 180^\circ - 5^\circ \\
 x &= 175^\circ / 5 \\
 x &= 35^\circ \\
 A &= 2(35) + 40 = 110^\circ \\
 B &= 3(35) - 35 = 70^\circ
 \end{aligned}$$

- 4) Los ángulos internos de un triángulo miden $A = 5x + 5^\circ$; $B = 8x + 42^\circ$ y $C = 9x + 1^\circ$. Obtén el valor numérico de los ángulos.

$$A+B+C=180^\circ$$

$$\begin{aligned}
5x+5^\circ+8x+42^\circ+9x+1^\circ &= 180^\circ \\
22x+48^\circ &= 180^\circ \\
22x &= 180^\circ-48^\circ \\
22x &= 132^\circ \\
x &= 132/22=6 \\
A &= 5(6)+5=35^\circ \\
C &= 8(6)+42=90^\circ \\
B &= 9(6)+1=55^\circ
\end{aligned}$$

- 5) Los catetos de un triángulo rectángulo son $a = x$ y $b = 2x$; La hipotenusa tiene una longitud de $\sqrt{125}$. ¿Cuál es el valor de los catetos?

$$\begin{aligned}
c^2 &= a^2 + b^2 \\
(\sqrt{125})^2 &= x^2 + (2x)^2 \\
125 &= x^2 + 4x^2 \\
125 &= 5x^2 \\
\frac{125}{5} &= x^2 \\
25 &= x^2 \\
x &= \sqrt{25} = 5 \\
a &= 5
\end{aligned}$$

$$b = 2(5) = 10$$

- 6) En una fotografía están Pablo y su padre. Se sabe que Pablo mide en la realidad 1,50 m. Las medidas en la fotografía son: Pablo, 6 cm, y su padre, 7,2 cm. ¿Cuánto mide su padre en la realidad?

$$\begin{aligned}
\frac{h = \text{altura real del padre}}{\text{altura real de pablo}} &= \frac{\text{altura en foto del padre}}{\text{altura en foto de pablo}} \\
\frac{h}{150 \text{ cm}} &= \frac{7.2 \text{ cm}}{6 \text{ cm}} \\
h &= \frac{7.2 \text{ cm}}{6 \text{ cm}} * 150 \text{ cm} \\
h &= 180 \text{ cm}
\end{aligned}$$

- 7) ¿Cuántos lados tiene un polígono en el que se pueden trazar 119 diagonales en total?

$$\begin{aligned}
119 &= \frac{n(n-3)}{2} \\
238 &= n^2 - 3n \\
n^2 - 3n - 238 &= 0 \\
(n-17)(n+14) &= 0
\end{aligned}$$

$$N=17$$

- 8) Tres aldeas A, B y C están separadas (A) de (B) 41m, (B) de (C) 19.5m, y (C) de (A) 32.48m. Calcula el valor del ángulo (A).

$A = \cos^{-1} \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \right)$	$ \begin{aligned} A &= \cos^{-1} \left(\frac{(32.48)^2 + (41)^2 - (19.5)^2}{2(32.48)(41)} \right) = 27.81^\circ \\ &= 27^\circ 48' 42.7'' \end{aligned} $
--	--

- 9) Determina el ángulo de elevación del sol en el momento en que un poste de 3 m proyecta una sombra de 1.8 m.

$$\tan \alpha = \frac{co}{ca}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{co}{ca} \right)$$

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{3}{1.8} \right) = 59.036^\circ = 59^\circ 2'.48''$$

- 10) Resuelve la ecuación trigonométrica $2\text{sen}^2(A) + \text{sen}(A) = 0$ para $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$.

$\text{sen}A = 0$ $A = \text{sen}^{-1}(0)$ $A = 0^\circ$ $A = 180^\circ$ $2\text{sen} A + 1 = 0$ $\text{sen}A = -\frac{1}{2}$ $A = \text{sen}^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ $A = -30^\circ$ $A = 360^\circ - 30^\circ = 330^\circ$ $A = 180^\circ + 30^\circ = 210^\circ$	
--	--